Relatório Analítico — Violência contra a Mulher

Arthur Virgílio, Emanuela Araújo, Felipe Teodoro, José Carvalho, Lucas Petry

2026-04-08

POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

1 Sumário Executivo

- Visão geral
- Diferentes tipos de violência
- Fatores associados
- Alcoolismo?
- Descumprimento de medida protetiva
- Casos de reincidência
- Insights

2 Introdução

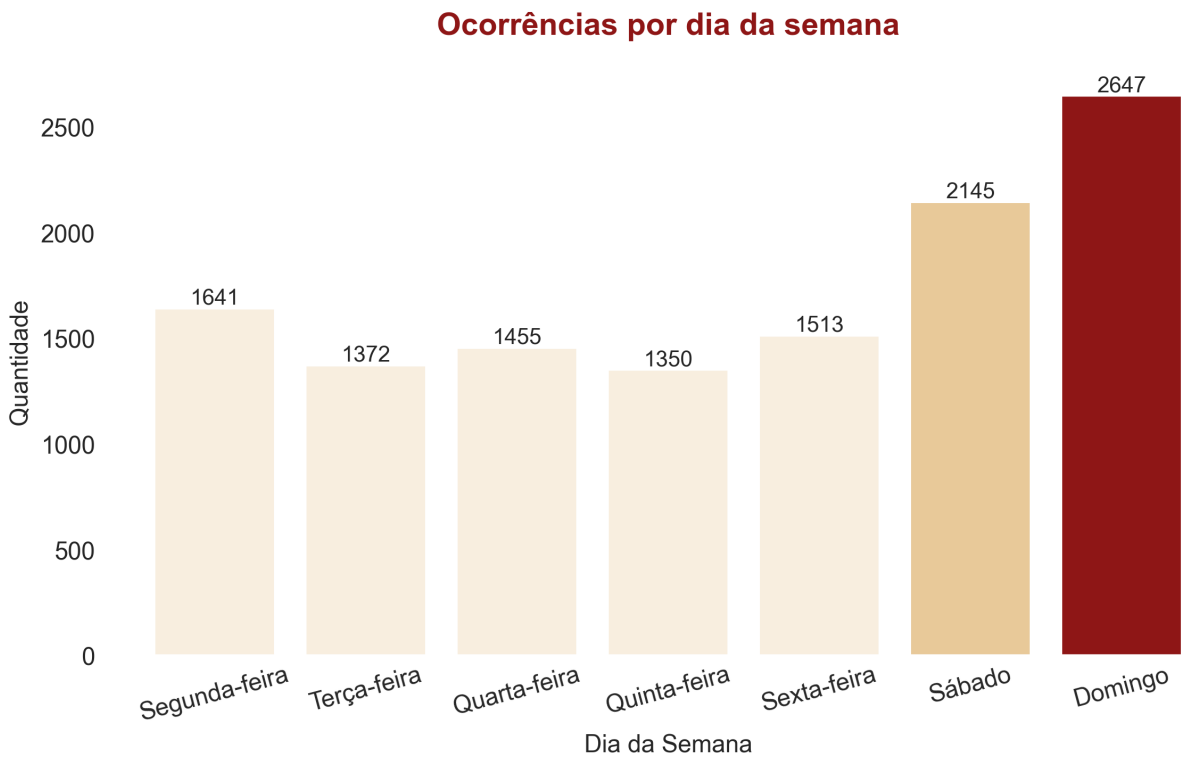
Este relatório consolida os insights extraídos a partir da base de ocorrências da Lei Maria da Penha registrados pela PMDF em 2025. O objetivo desta análise é identificar padrões e contextos

3 Visão Geral

Essa análise leva em consideração 12.123 ocorrências associadas à Lei Maria da Penha. Os dados são referentes ao ano de 2024

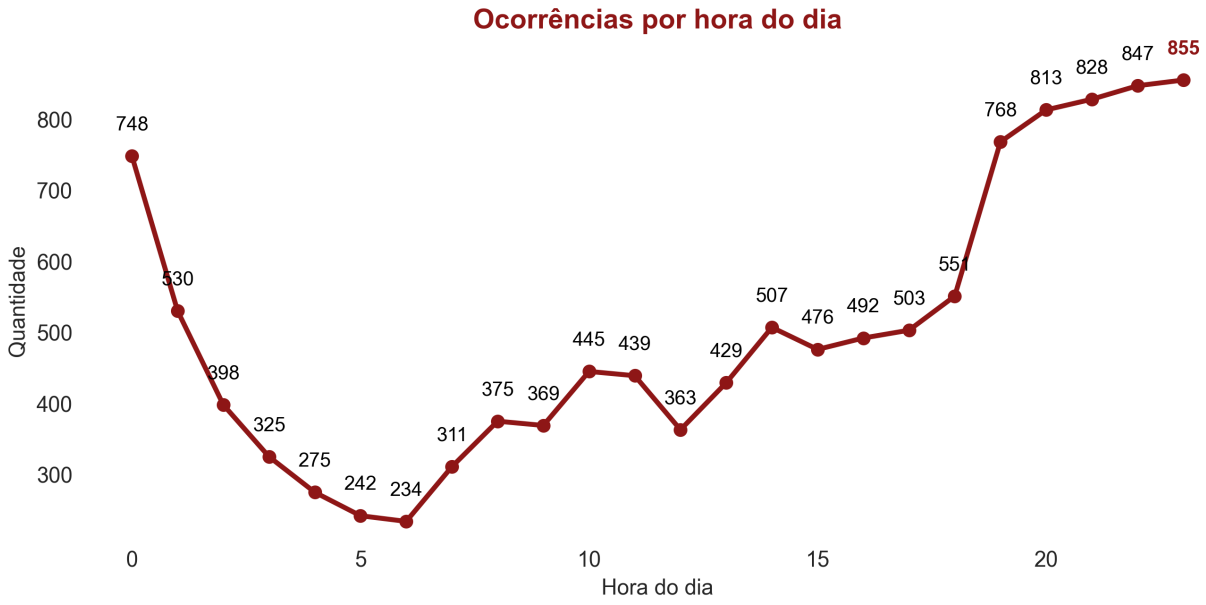
De maneira geral, as ocorrências estão bem distribuídas ao longo dos meses, o que sugere que datas comemorativas não são um fator determinante para que a violência aconteça

Por outro lado, observa-se que, em relação aos dias da semana, 39.5% das ocorrências foram registradas durante o final de semana. Um possível motivo para é o maior tempo de convívio familiar nesses dias



Nessa esteira, o horário das ocorrências também corresponde ao provável período de convívio entre a vítima e o agressor. As ocorrências durante a

madrugada também estão associadas ao consumo de álcool



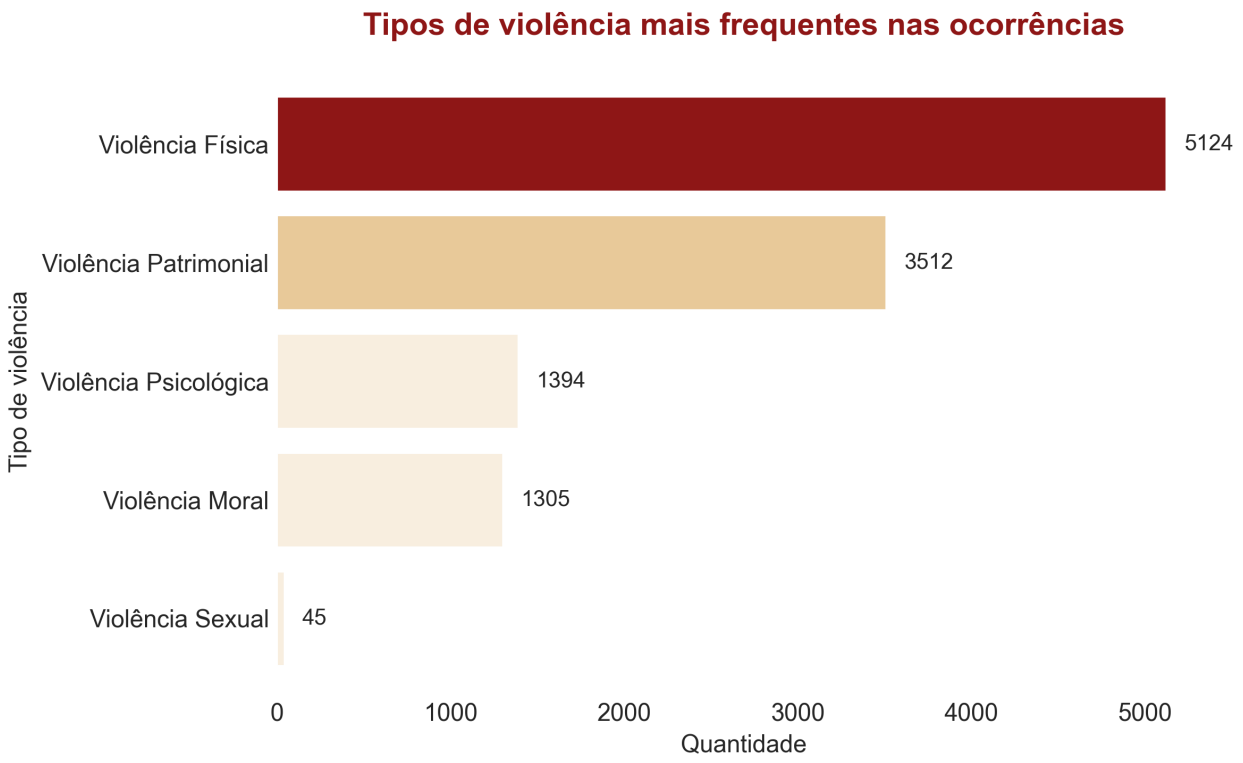
4 Tipos de violência

A violência contra a mulher pode ser classificada em 5 diferentes tipos:

- Física
- Psicológica
- Moral
- Sexual
- Patrimonial

Nas ocorrências analisadas, observa-se que mais de 70% dos casos envolvem violência física ou pastrimonial

Isso não significa que as outras categorias sejam menos frequentes, mas que podem ser subnotificadas (Provavelmente uma mulher não vai chamar a Polícia Militar devido a uma violência exclusivamente psicológica)



Além disso, é possível e muito provável que haja coocorrências de diferentes tipos de violência no mesmo caso

5 Fatores Associados

Mais de 30% das ocorrências estão associadas a algum fator externo como consumo de álcool ou drogas, descumprimento de medida protetiva ou término recente de relacionamento.

Consumo de álcool ou descumprimento de medida protetiva são fatores presentes em cerca de 23% das ocorrências analisadas

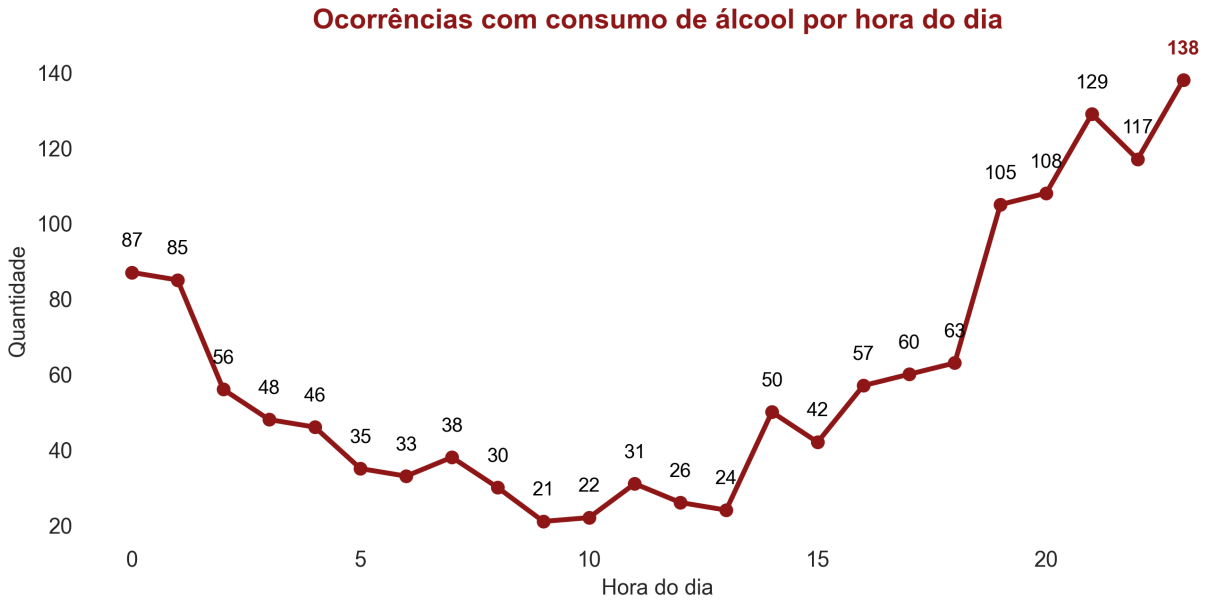
6 Consumo de álcool

Este é o fator associado mais representativo dentre os dados analisados. Cerca de 12% das ocorrências estão relacionadas ao consumo de álcool

Observa-se que há uma tendência à linearidade quanto ao total de casos registrados por dia da semana Isso sugere que ocorrências nesse contexto não estão restritas a datas comemorativas ou finais de semana. Pelo contrário, a ausência de sazonalidade indica que o consumo de álcool por parte dos agressores é constante

Por outro lado, as ocorrências tendem a aumentar conforme a noite e a

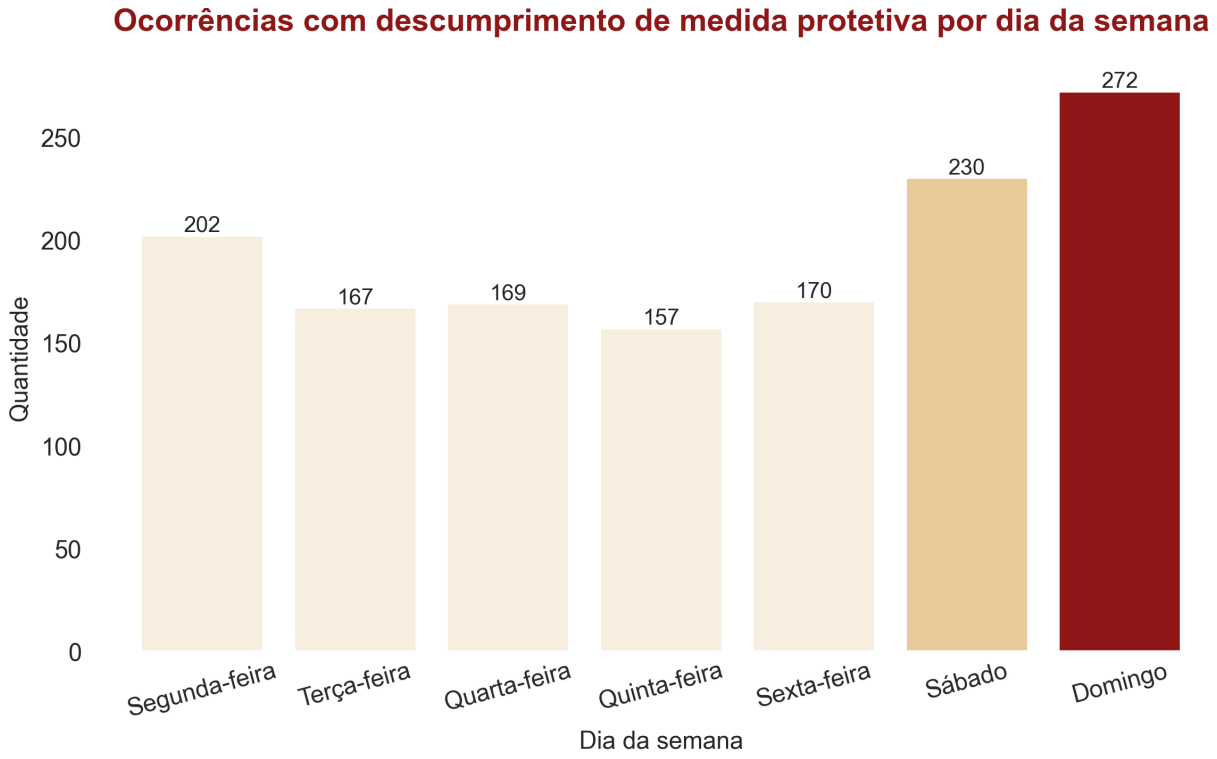
madrugada chegam

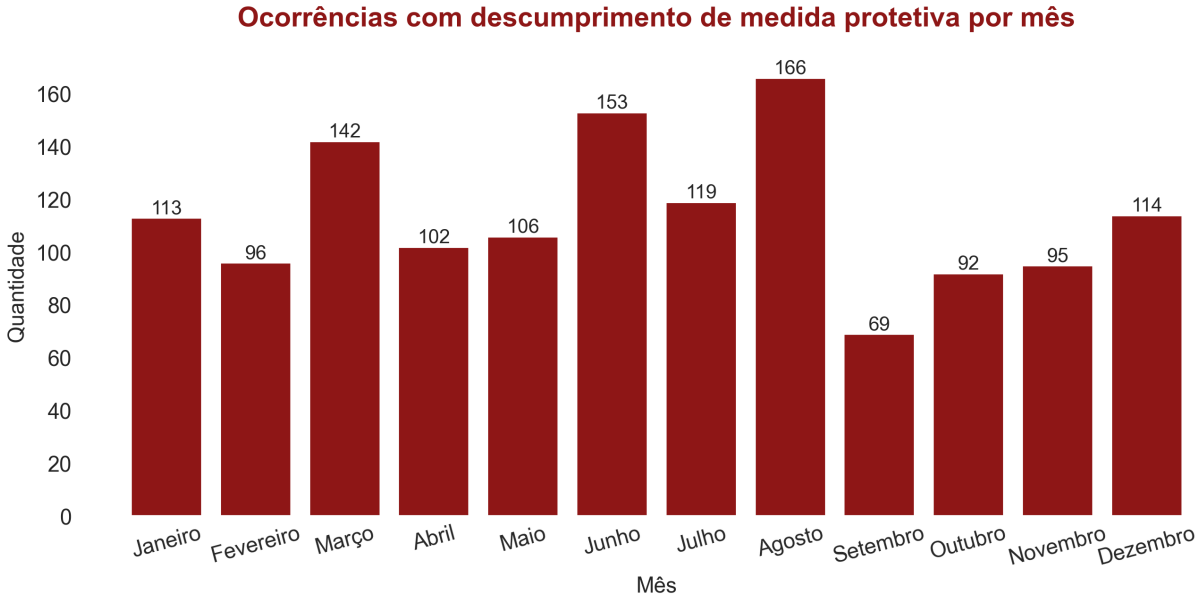


7 Descumprimento de medida protetiva

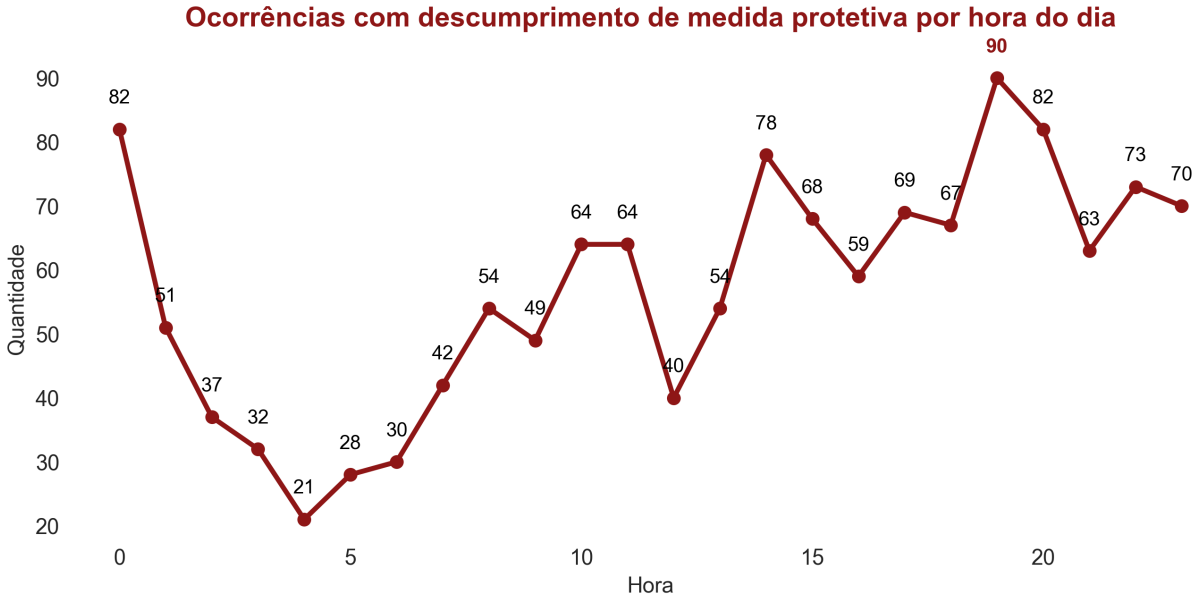
Este é o segundo fator mais relevante nos dados analisados. Cerca de 11% das ocorrências envolviam o descumprimento de medida protetiva

Os descumprimentos de medida protetiva também ocorrerem, em sua maioria, aos fins de semana

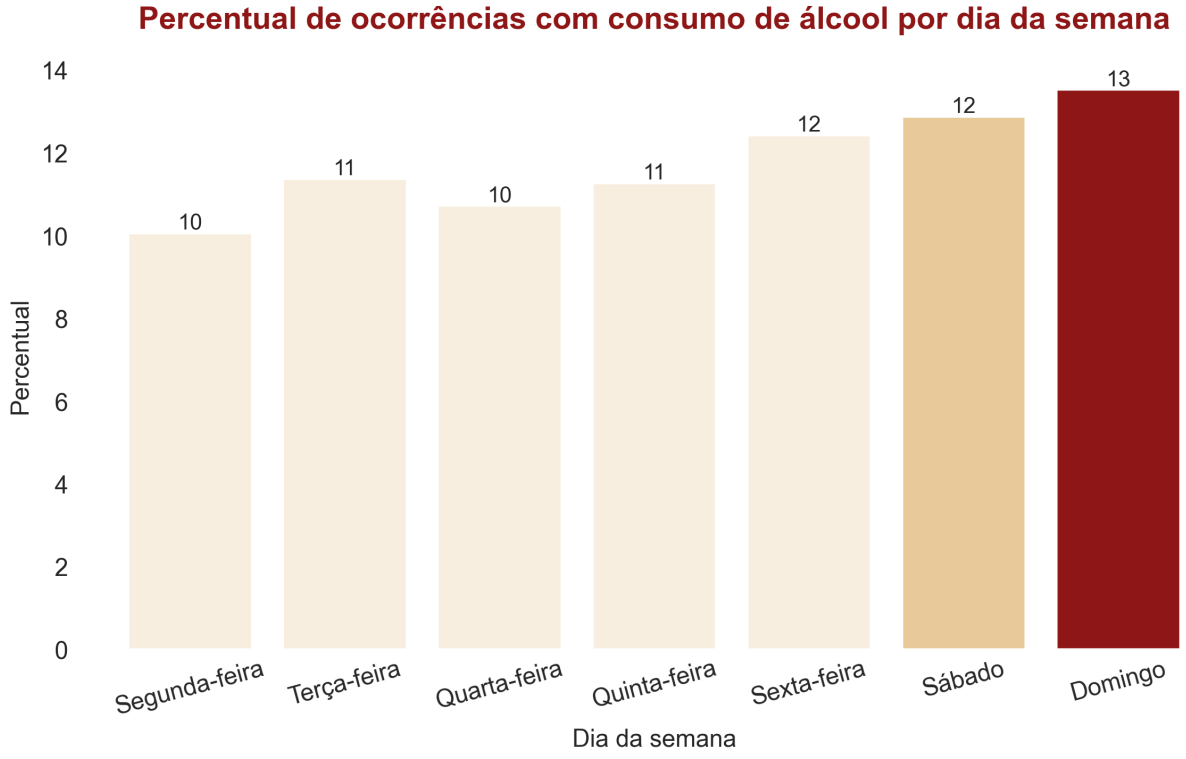


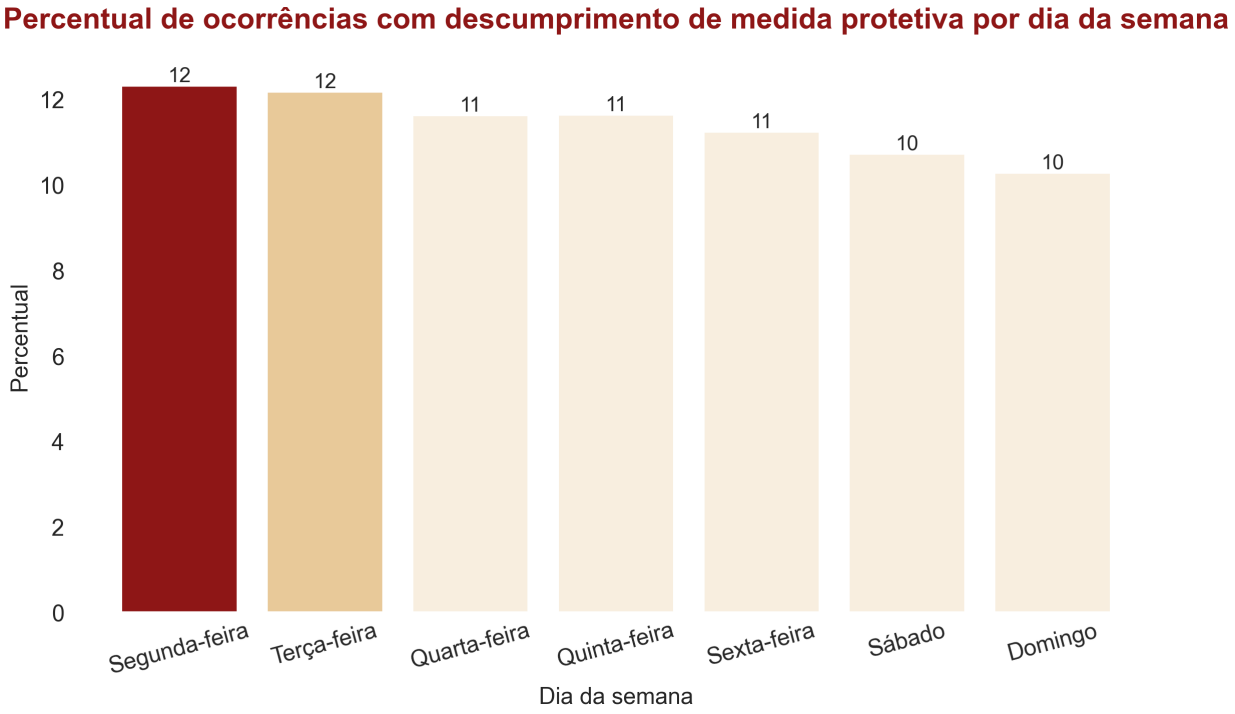


Além disso, o horário comercial também ganha destaque devido à quantidade de ocorrências registradas nesse período



Por outro lado, observa-se que a participação desse fator dentro do total de ocorrências diárias se comporta de maneira inversa à do consumo alcoólico





8 Reincidência e Ciclo de Violência

A análise de reincidência é o termômetro do **"enxugamento de gelo"** no policiamento ostensivo. Para contornar a imprecisão natural dos aparelhos de GPS das viaturas (que podem variar alguns metros), a clusterização não foi feita por coordenadas, mas sim por meio de **engenharia de texto** cruzando a Quadra e o Complemento (ex: "QNN 06 CASA 31").

Os dados revelam uma realidade alarmante: centenas de lares acionaram o 190 repetidas vezes em um curto espaço de tempo, indicando falhas na rede de proteção contínua.

8.1 Análise de Reincidência por Endereço

> **Nota Analítica**: Identificamos mais de 400 lares no Distrito Federal que exigiram múltiplas intervenções policiais no mesmo ano. A simples ocorrência de um segundo chamado (que representa a esmagadora maioria dos casos) já evidencia falhas na rede de proteção contínua. Estes locais demandam encaminhamento ativo e urgente

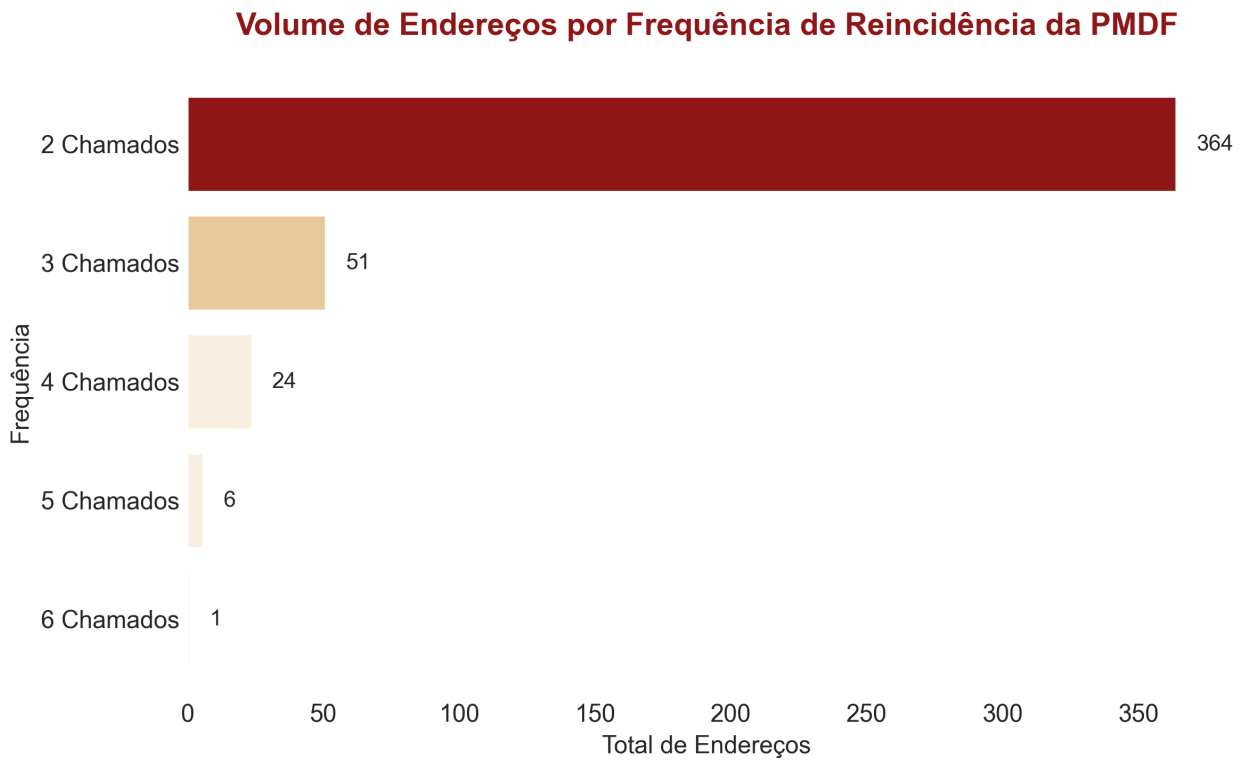


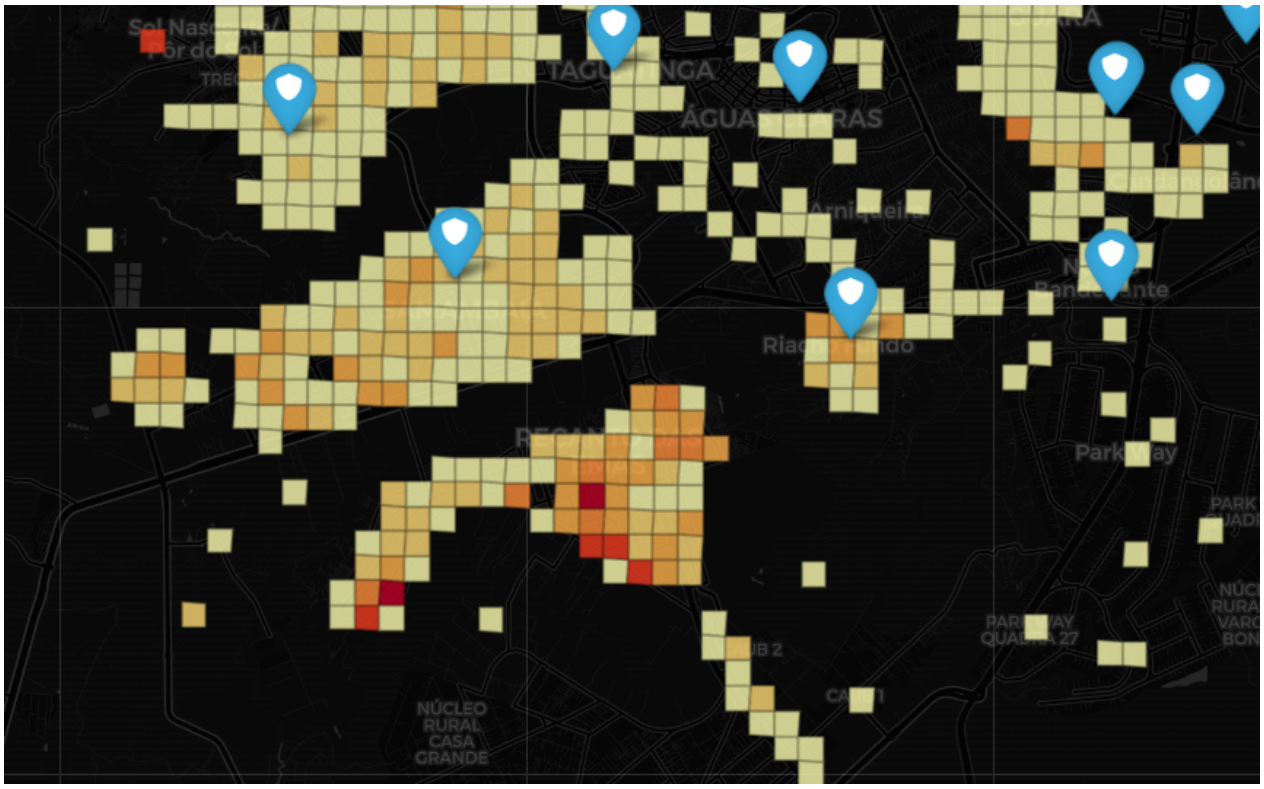
Figure 1: Volume de Endereços por Frequência de Reincidência da PMDF

para o **PROVID** (Prevenção Orientada à Violência Doméstica), pois a probabilidade de um desfecho fatal escala drasticamente a cada nova viatura acionada.

8.2 Análise Geoespacial: O Vácuo de Policiamento

Para responder à pergunta **"O policiamento está onde o crime acontece?"**, o território do Distrito Federal foi clusterizado em uma grade espacial de **500x500 metros**. Isso permitiu a criação de um mapa de calor preciso de chamados 190.

Ao sobrepor as localizações exatas dos Batalhões da PMDF (representados como escudos azuis) à nossa grade de risco, identificamos **"Pontos Cegos"**. São áreas de densidade demográfica elevada com alta incidência criminal, mas que estão geograficamente distantes da base de prontidão mais próxima.



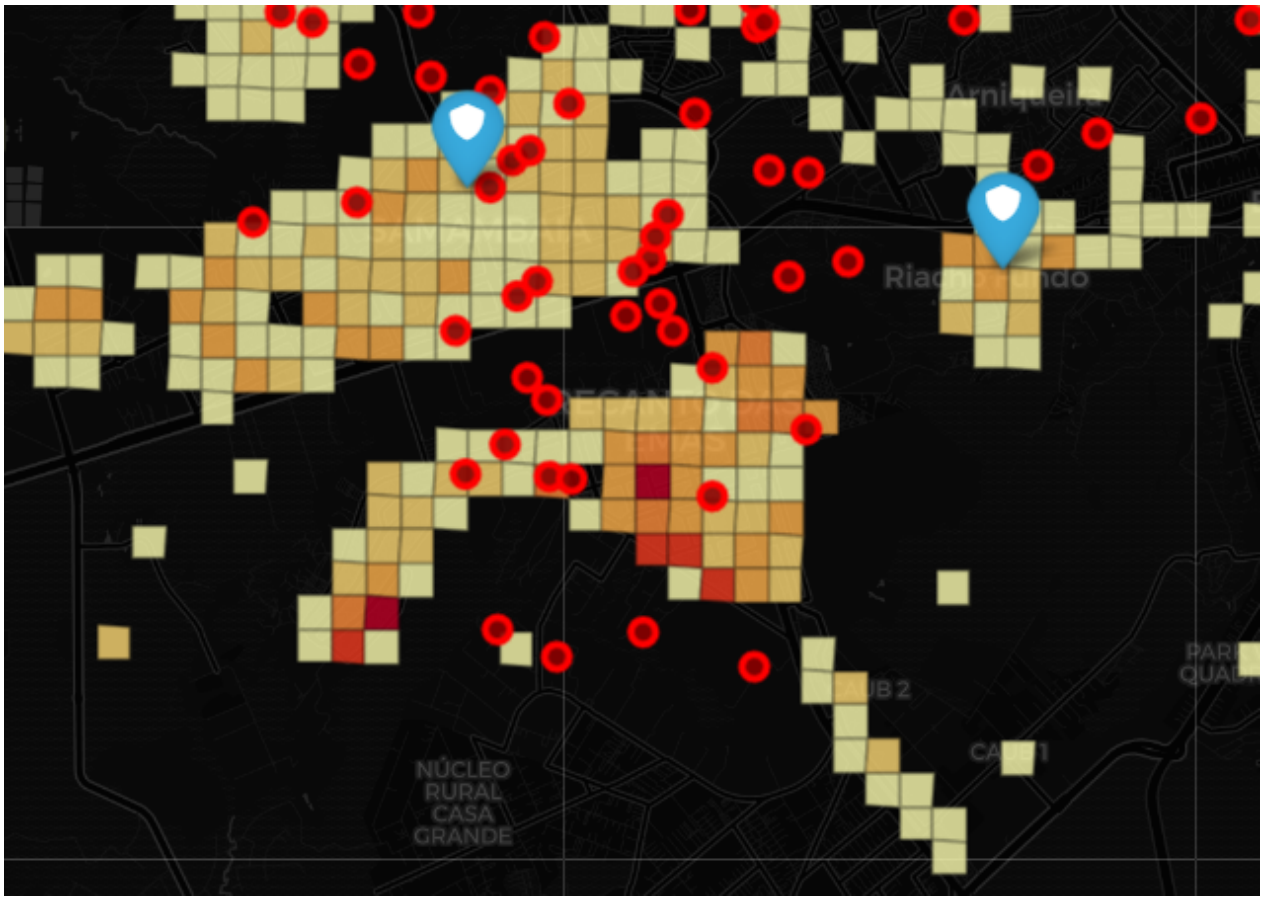
8.3 A Ponta do Iceberg: O Cruzamento com Feminicídios

O trabalho ostensivo da PMDF (Chamados 190) lida com a prevenção e o flagrante. O desfecho fatal, no entanto, é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

Para validar a eficácia da nossa clusterização de risco, cruzamos as ocorrências da **Lei Maria da Penha** (PMDF) com dados oficiais de **230 feminicídios consumados** mapeados pela SSP-DF.

O insight mais grave do projeto: Os casos de feminicídio (bolhas vermelhas) ocorrem majoritariamente nas mesmas áreas geográficas (RAs e quadrantes) que o nosso algoritmo já havia classificado como de alto risco com base nos chamados rotineiros do 190.

Isso valida empiricamente a nossa tese preditiva: **a mancha de chamados emergenciais "antecipa" a mancha do feminicídio**.



9 Conclusões e Próximos Passos

9.1 Achados Principais

- **A violência tem horário e local**: A agressão em contexto doméstico explode em períodos de recolhimento (noite/madrugada e finais de semana), sendo fortemente agravada pelo álcool.
- **A ineficácia do patrulhamento reativo**: A alta reincidência em endereços fixos demonstra que o mero despacho de viaturas após o crime não rompe o ciclo da violência.
- **Prova de Conceito (PoC) Concluída**: A estruturação desta base (enriquecida com NLP e dados geoespaciais) está pronta para o treinamento de modelos de Machine Learning.

9.2 Roadmap ML

Se alimentados com a base histórica completa (últimos 5 anos), os algoritmos poderão prever estatisticamente em quais quadrantes (Células de 500m) ocorrerão os próximos crimes no turno subsequente, permitindo à PMDF migrar de um modelo de patrulhamento de ronda para um **policiamento preditivo de altíssima precisão**.